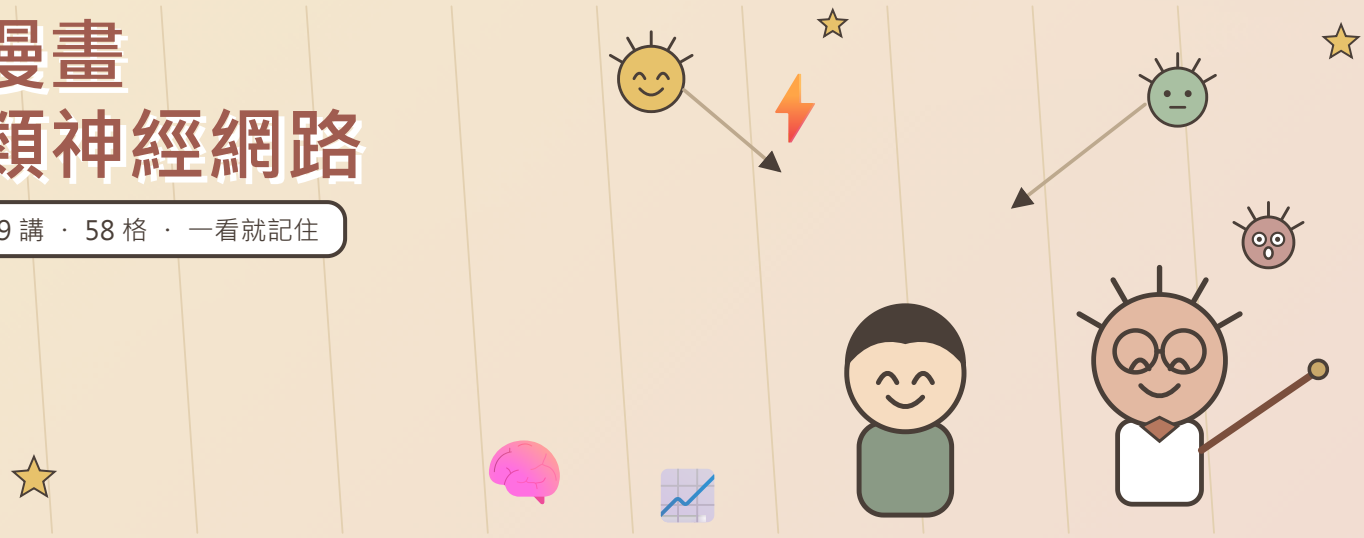
漫畫
類神經網路

9 講 · 58 格 · 一看就記住



👩‍🎓 **小新**:完全沒學過類神經網路的新手,什麼都想問。

🧠 **神經博士**:長得像神經元的老師,用比喻把難題講白。

🔎 **讀法**:先看每格上方**黃色標題**,再看對話;紅字是重點;章末有**口訣**與**可翻面的記憶卡**。

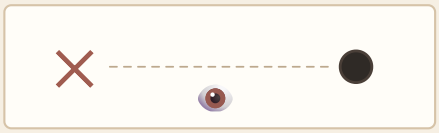
1 類神經網路簡介

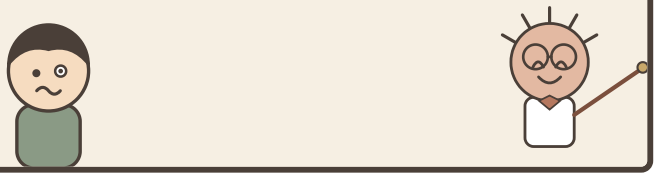
Introduction to Neural Network

第 1 話・看見≠相信

我閉一眼盯著 X,黑點居然消失了?!

那是**盲點**! 大腦會自動「補洞」。

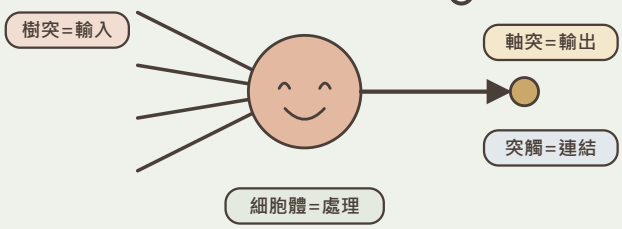




第 2 話・生物神經元

大腦有約 **1000 億**個神經元,每個連 **1 萬**個突觸!

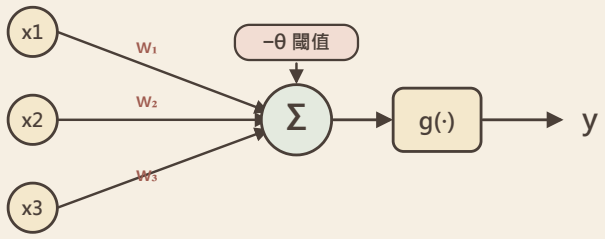
突觸強弱 = 之後的「權重」



第 3 話・人工神經元

像**評審團**:信任誰,權重 w 就給誰大!

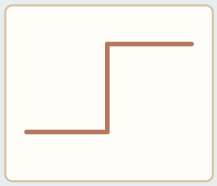
$u = \Sigma wx - \theta$
$y = g(u)$



第 4 話・啟動函數

為什麼要啟動函數?

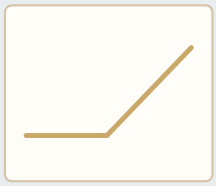
沒有「彎曲」,疊再多層也只是**一條直線**!



階梯



Sigmoid(0~1)



ReLU





第 5 話・ReLU 四大好處

深度學習為什麼愛 ReLU?4 個好處!

梯度消失
sigmoid 兩端學不動

稀疏性
負數=0,避免過擬合

像生物
低於門檻就不啟動

計算快
只要比大小 max(0,u)

第 6 話・歷史時間軸

歷史口訣:**四三神經元,五七感知器,七四反傳播,八二霍普菲爾,八六大突破,八八 RBF**

1943	1957	1974	1982	1986	1988
神經元模型	感知器	反向傳播	Hopfield	通用反傳	RBF



口訣

第 7 話・七大應用

7 大應用,連在一起記:**擬、控、分、群、預、優、憶**



曲線擬合



製程控制



樣式分類



資料分群



預測



最佳化



聯想記憶

記憶口訣

- $u = \Sigma wx - \theta, y = g(u)$:加權、減閾值、再啟動。
- 啟動函數:**沒有彎曲就只是直線**;ReLU 不梯度消失。
- 歷史:**四三、五七、七四、八二、八六、八八**。

人工神經元的 7 個零件?

ReLU 的 4 個優點?

1957 誰發明感知器?

2 網路架構與訓練過程

Architectures and Training Processes

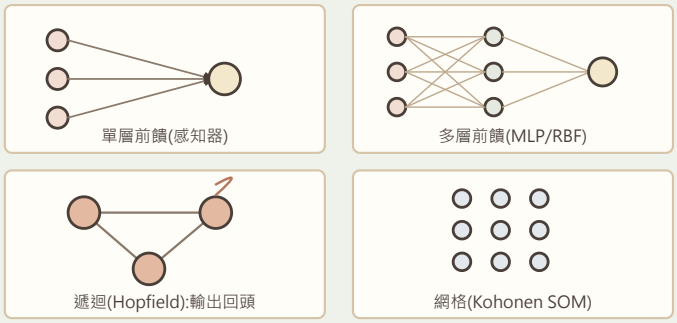
第 1 話・三層樓

神經網路像一棟三層樓!

訓練 = 調整權重與閾值



第 2 話・四種架構:單層・多層・遞迴・網格



第 3 話・資料怎麼切

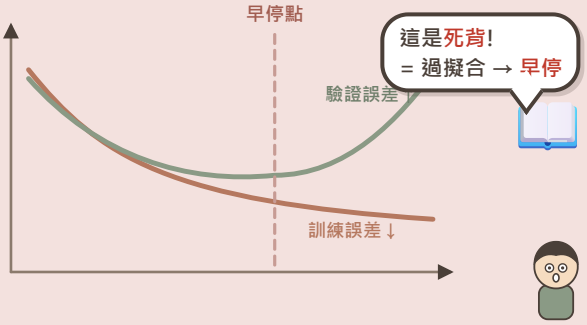
資料先切兩份:練習題與模擬考!

epoch=把訓練集完整跑完一輪



第 4 話・過擬合

訓練誤差一直降,驗證誤差卻開始上升..



第 5 話・三種學習

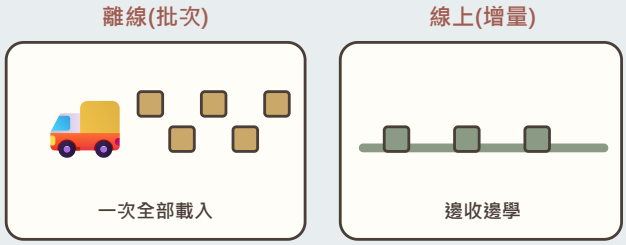
三種學習方式,各用一個比喻記住!

監督式	非監督式	強化式
有標準答案	自己分堆(分群)	只有零食/沒零食

第 6 話・離線 vs 線上

離線:耗資源,適合靜態資料(辨識、NLP)

線上:輕量即時(推薦、點擊預測)



記憶口訣

- 四架構:**單、多、遞、網**(感知器/ADALINE、MLP/RBF、Hopfield、SOM)。
- **驗證誤差上升 = 過擬合 → 早停**。
- 監督=老師、非監督=自己分堆、強化=小狗零食。

一個 epoch 是?

怎麼判斷過擬合?

Hopfield 屬哪種架構?

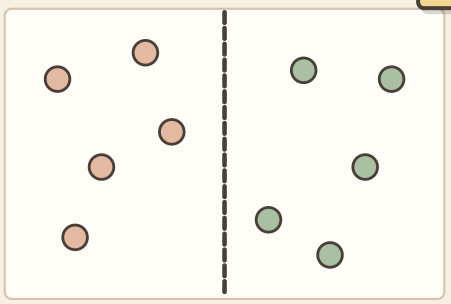
3 Rosenblatt 感知器

Rosenblatt's Perceptron

第 1 話・只畫一條線

感知器的任務:畫一條線,把兩種點分開!

Rosenblatt 1958



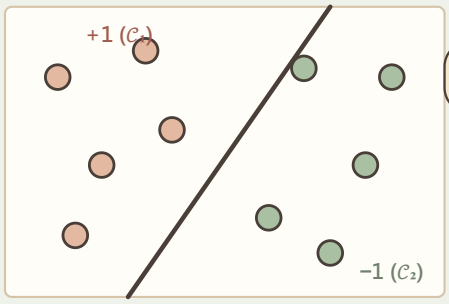


單一神經元



第 2 話・輸出 ±1

線一邊輸出 +1,另一邊 −1



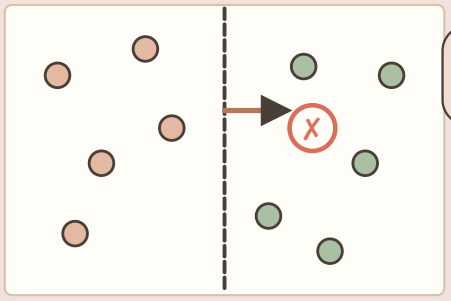
$y = \text{sign}(w^T x)$



第 3 話・分錯就推線

有點被分錯了(紅圈)!

分錯才更新:把線推向它,對了就不動



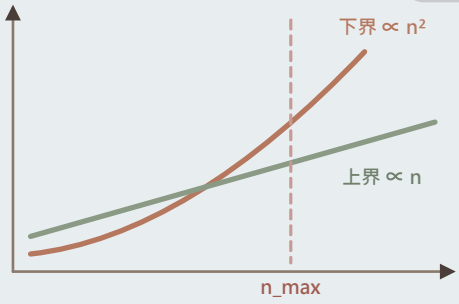
$w \leftarrow w + \eta(d-y)x$



第 4 話・為什麼一定會停

收斂定理:n^2 追上 n,次數就有上限!

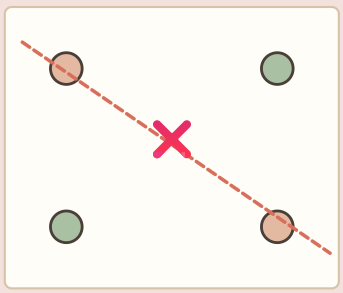
只要線性可分,必收斂



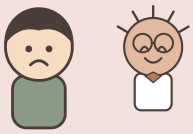


第 5 話・感知器的極限

XOR:同色在對角,一條線切不開 🤯



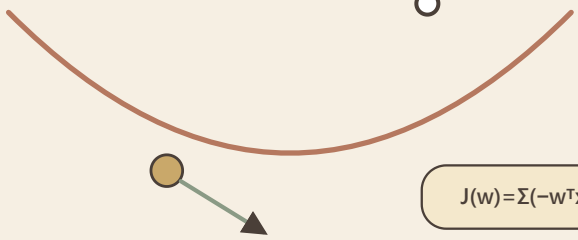
要用 MLP(隱藏層)才解得了



第 6 話・批次版與代價函數

批次版:把「分錯程度」寫成代價函數 J(w)

J=0 代表全分對



$J(w)=\Sigma(-w^T x)$

最小化 J(w) → 沿梯度反方向

記憶口訣

- **單神經元、一條線、兩類別**,只解線性可分。
- 分錯才更新:$w \leftarrow w + \eta(d-y)x$。
- 收斂定理口訣:**下界 n^2、上界 n,必有 n_max**。

感知器的兩大限制?

n_max 公式?

初始權重非 0 還會收斂嗎?

4 ADALINE 與 Delta 規則

ADALINE Network and Delta Rule

第 1 話・只問對錯 vs 問差多少

結構一樣,只差學習規則!

用啟動前的電位 u 算連續誤差

感知器

✓ ✗

只問「對不對」

ADALINE

d−u=1.1

問「差多少」

第 2 話・梯度下降=下山

蒙眼下山:摸坡度最陡的方向,往下走一小步!



第 3 話・誤差碗

把「錯多少」平方加總,就是誤差碗 E(w)



$E(w)=\frac{1}{2}\Sigma(d-u)^2$

第 4 話・手算更新

手算一步:誤差從 1.1 變 0.44!

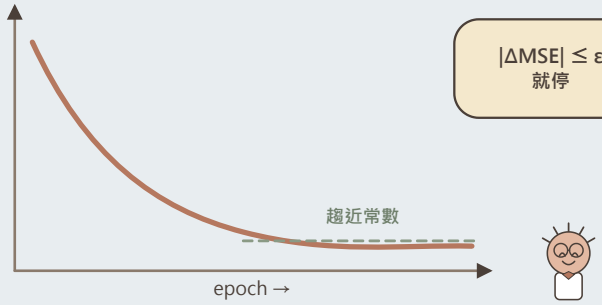
更新是「+」,因為梯度本身帶負號

① 算電位	② 誤差	③ 更新	④ 新誤差
u=−0.1	d−u=1.1	Δw=0.11x	0.44 ↓

$w \leftarrow w + \eta(d-u)\cdot x$ ($\eta=0.1, x=[-1,1,2]$)

第 5 話・停止條件

怎麼知道學夠了?看 MSE 不再下降!



第 6 話・別名大集合

4 個名字,同一件事!考試常問別名。

Delta 規則 = Widrow-Hoff = LMS

= 梯度下降

考點

記憶口訣

- 感知器問對不對,ADALINE 問差多少(用 u 不用 y)。
- $w \leftarrow w + \eta(d-u)x$:沿梯度反方向下山。
- Delta=Widrow-Hoff=LMS=梯度下降;停止看 MSE。

E(w) 為何乘 ½?

x 第一項為何是 −1?

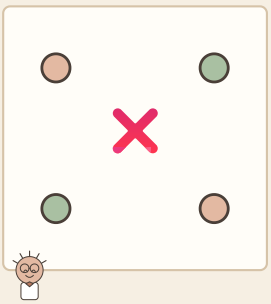
如何判斷收斂?

5 多層感知器與反向傳播

Multilayer Perceptron & Backpropagation

第 1 話・為什麼要 MLP

單層搞不定 XOR → 加隱藏層變成 MLP!



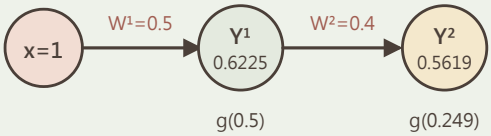
訓練演算法:反向傳播



第 2 話・前向傳播

前向:一層一層算,數字往前流

全程只做加權和 + g



logistic g(I)=1/(1+e^−I)



第 3 話・算誤差

和答案比一比,算出誤差E

期望 d=1

輸出 Y=0.5619

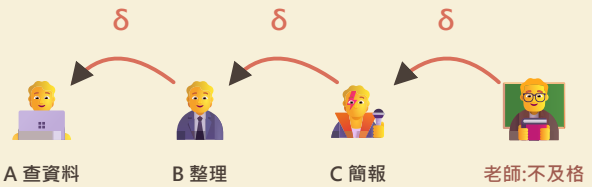
接下來:誰該為這個誤差負責?

誤差 0.4381

$E(k)=\frac{1}{2}\Sigma(d-Y)^2$

第 4 話・責任倒傳

反向傳播=團報被打低分,責任一棒棒往回分



責任往回傳,權重越大(參與越多)分到越多!

第 5 話・鏈鎖律

誤差怎麼歸給權重?鏈鎖律拆三段連乘

$\partial E/\partial Y$ = $-(d-Y)$ × $\partial Y/\partial I$ = $g'(I)$ × $\partial I/\partial W$ = 前層輸出 Y

$\partial E/\partial W$ = 三段相乘(鏈鎖律)

第 6 話・兩條核心公式

兩條公式一定要會寫!

隱藏層要等輸出層算完才能算

輸出層

$\delta = (d-Y)\cdot g'(I)$

$\Delta W = \eta\cdot\delta\cdot$Y前層

隱藏層

$\delta_j = g'(I_j)\cdot\Sigma\delta_k W_{kj}$

後層 δ 乘權重倒傳

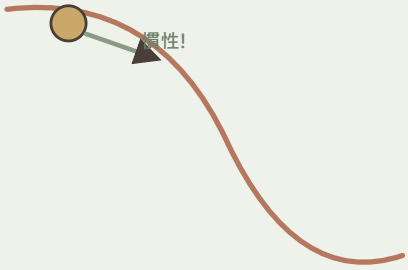
順序:輸出層 → 第2隱藏層 → 第1隱藏層

必考

第 7 話・加速 ①②

加速①動量:像滾下山的球有慣性!

加速②Rprop:不看坡多陡,只看方向



動量

$W+=\eta\delta Y$

$+\alpha[W(t)-W(t-1)]$

Rprop

只看梯度「符號」

同號↑η 反號↓η

第 8 話・加速 ③ LM 與牛頓法

加速③LM:用 Jacobian 近似二階曲率

代價:要存 p×M 矩陣

LM(二階方法)

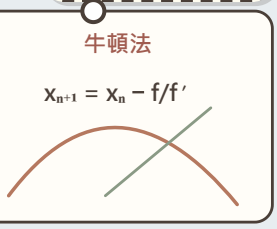
$W \leftarrow W - (J^TJ+\mu I)^{-1}J^TE$

μ 小 ≈ 牛頓法(快)

μ 大 ≈ 梯度下降(穩)

牛頓法

$x_{n+1} = x_n - f/f'$



記憶口訣

- **前向算輸出,反向傳責任**;順序由後往前。
- 輸出層 $\delta=(d-Y)g'$;隱藏層 $\delta=g'\cdot\Sigma\delta\cdot W$;$\Delta W=\eta\delta Y$**前層**。
- 加速:**動量(慣性)、Rprop(符號)、LM(二階+μ)**。

鏈鎖律的三個因子?

μ 大或小時 LM 像誰?

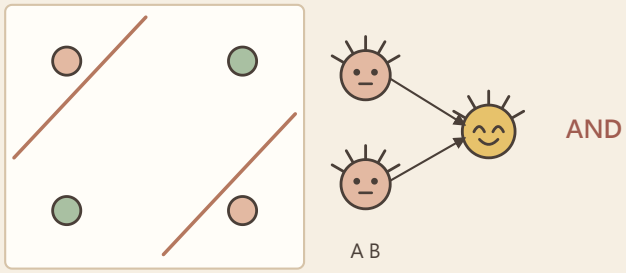
為何隱藏層要後算?

6 MLP 的應用

Applications of MLP

第 1 話・XOR 解法

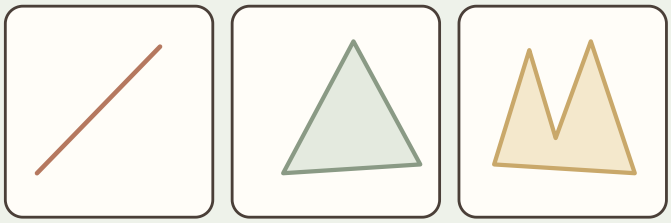
解 XOR:隱藏層兩條線夾出斜帶,輸出層做 AND



第 2 話・層數與形狀

隱藏層數 = 能圍出的形狀

凸=任兩點連線都在區域內

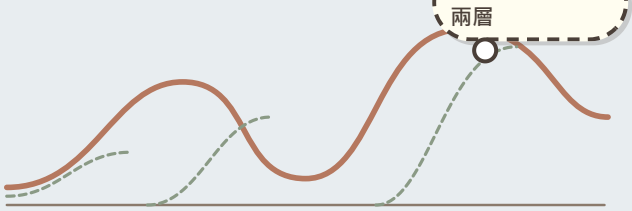


0 層	1 層	2 層
一條線(半平面)	凸區域	任意形狀

第 3 話・疊積木

通用逼近定理:一層隱藏層就能擬合任何連續函數!

有不連續點才需兩層



幾個 S 形(虛線)疊起來 → 任意曲線

第 4 話・多類別編碼

輸出 m 個,最多分 2^m 類

輸出再用上/下閾值轉 0/1

二進位編碼

A=00 B=01

C=10 D=11

2 個輸出分 4 類

省神經元,易互相干擾

1-of-c 編碼

A=1000 B=0100

C=0010 D=0001

4 個輸出,最大者勝

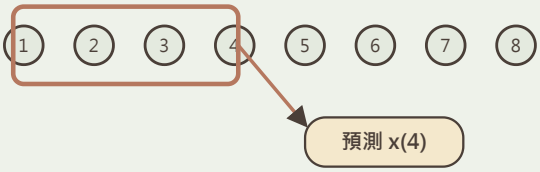
意義清楚,較常用

第 5 話・TDNN 滑動視窗

TDNN:用過去 n_p 筆預測下一筆(前饋)

樣本數 = N − n_p

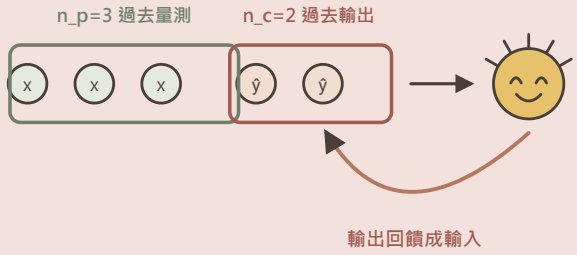
輸入 n_p=3 筆 → 預測下一筆



滑動視窗:8 筆資料 → 5 筆訓練樣本

第 6 話・帶回饋 MLP

帶回饋 MLP:再多餵「過去自己的輸出」(遞迴)



記憶口訣

- XOR=兩條線+AND;1 隱藏層圍凸區、2 隱藏層圍任意。
- 通用逼近:1 層夠(連續函數);不連續→2 層。
- 時間序列:樣本數=N−n_p;帶回饋再加 n_c。

輸出 m 個神經元最多分幾類?

TDNN 與帶回饋 MLP 差在哪?

什麼是凸區域?

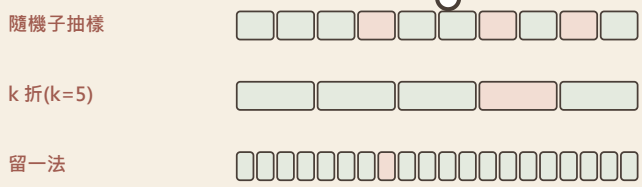
7 MLP 的輔助特性

Auxiliary Characteristics of MLP

第 1 話・交叉驗證

交叉驗證三兄弟,各考一次、取平均!

k 通常 5~10



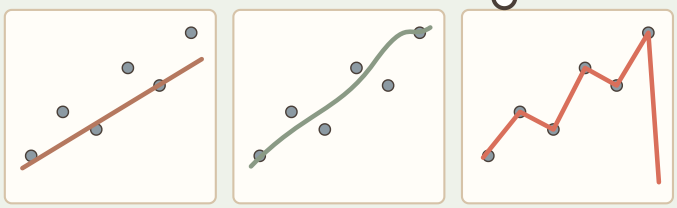
紅=測試集 綠=訓練集

留一法 = k 等於樣本總數的 k 折

第 2 話・過擬合 vs 欠擬合

神經元太少抓不到趨勢,太多連雜訊都背

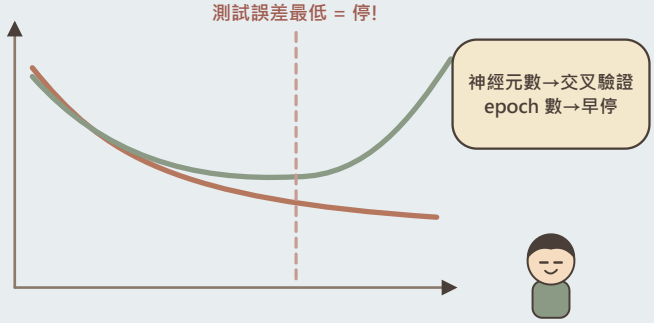
同精度選較少的



欠擬合(太少) 剛剛好 過擬合(太多)

第 3 話・早停

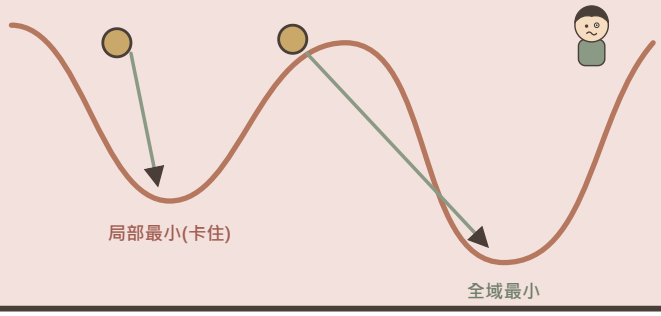
兩個問題,兩種工具:交叉驗證選神經元、早停選 epoch



第 4 話・局部最小

掉進哪個坑,看初始權重!

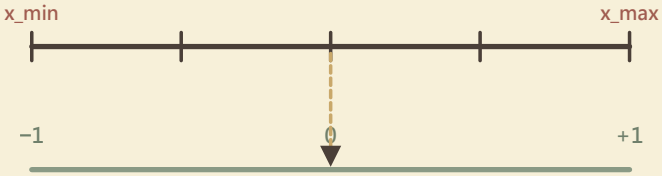
對策:不同隨機初值多訓練幾次



第 5 話・訊號縮放

先縮放,預測完要還原!

[10,50] 的 x=30 → z=0



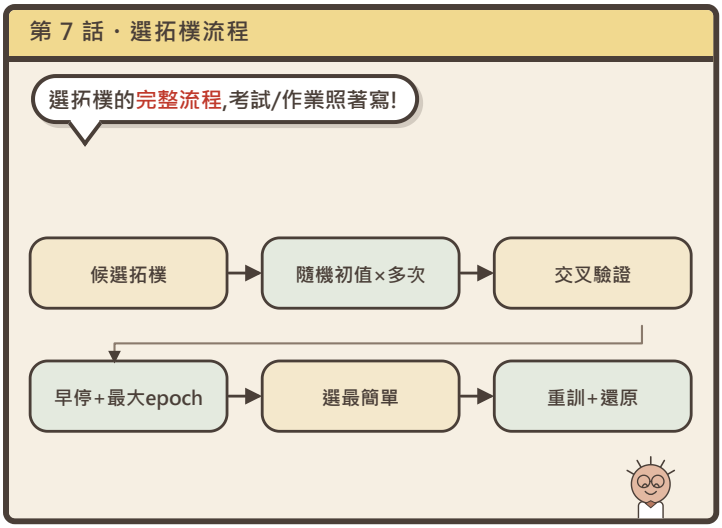
$$z = 2(x - x_{min})/(x_{max} - x_{min}) - 1$$

第 6 話・實務守則

訓練 MLP 的八條守則

① 加神經元≠一定更好	② 精度相同選較少
③ 縮放+還原	④ 多次隨機初值
⑤ 小隨機初始權重	⑥ 設最大 epoch
⑦ LM 通用/Rprop 逼近最快	⑧ 輸入太多先降維

必背



記憶口訣

- **太少欠、太多過**;驗證誤差最低點**早停**。
- **不同隨機初值多練幾次**,避開局部最小。
- 縮放 **[−1,1]** 並還原;權重初值要**小**、要設**最大 epoch**。

k 折交叉驗證 N=20、k=5?

為何初始權重要小?

LM 與 Rprop 何時用?

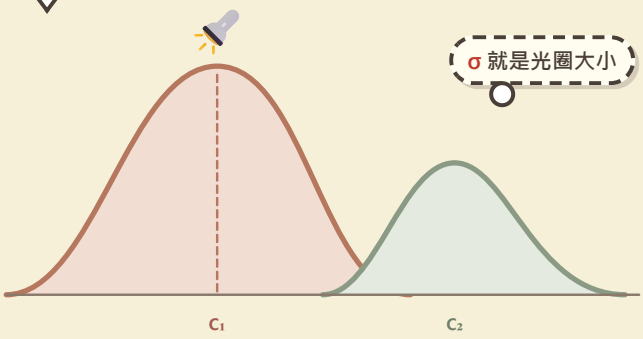
8 徑向基底函數網路 RBF

Radial Basis Function Networks

第 1 話・高斯手電筒

每個隱藏神經元像一支**手電筒**:離中心近→亮(接近 1)

σ 就是光圈大小



第 2 話・兩階段訓練

RBF 要**兩階段**訓練,考試必問!

Stage 1(隱藏層)

非監督:k-means

找中心 c 與寬度 σ^2

不用標準答案

Stage 2(輸出層)

監督:Delta 規則

輸出層是線性函數

同 MLP 最後一層

必考

第 3 話・k-means 找中心

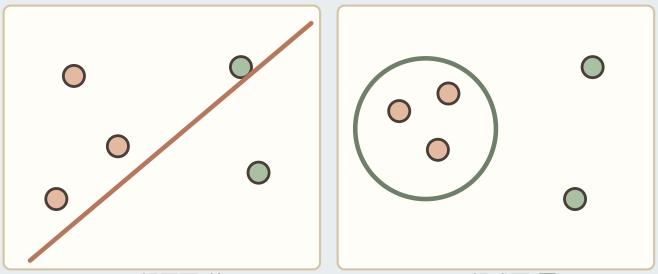
k-means:分組 → 更新(組內平均) → 重複



① 隨機選中心　② 分組→取平均　③ 中心不動=收斂

第 4 話・線 vs 圓

圈住一個群集:MLP 要多條線,**RBF 一個神經元就夠**

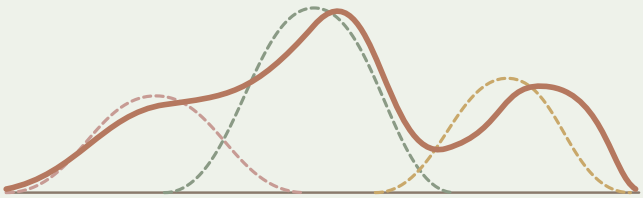


MLP:超平面(線)　RBF:超球面(圓)

第 5 話・疊加

把幾個**鐘形疊加**=擬合曲線

權重=高度、**c=位置**、**σ^2=寬度**



第 6 話・對照表

一張表**記住兩種網路**

項目	MLP	RBF
隱藏層	1~多層	通常 1 層
啟動函數	logistic/tanh	高斯
隱藏層訓練	反向傳播	k-means(非監督)
單神經元邊界	超平面	超球面
隱藏層 bias	有	無

記憶口訣

- **高斯手電筒**:近中心亮、遠處暗(局部反應)。
- **兩階段:隱藏層 k-means(非監督)→ 輸出層 Delta(監督)**。
- MLP 邊界是**線**,RBF 邊界是**圓**;RBF 隱藏層**無 bias**。

RBF 輸出權重/中心/σ^2 各控制?

k-means 兩步?

RBF 神經元數怎麼定?

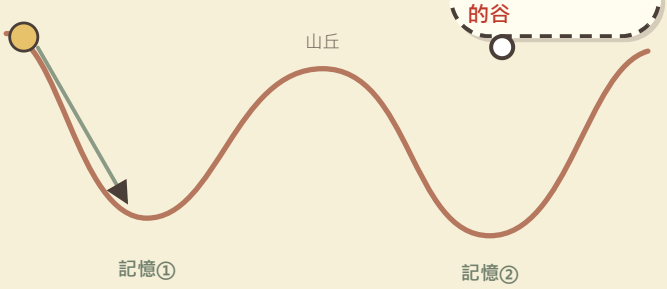
9 遞迴式 Hopfield 網路

Recurrent Hopfield Networks

第 1 話・Hopfield 的山谷

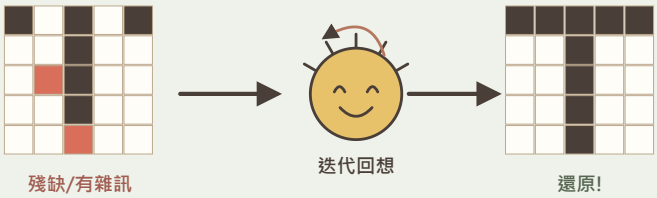
想像一片山谷:每個谷底是一個被記住的樣式

彈珠自己滾進最近的谷



第 2 話・聯想記憶

把輸出再當輸入,反覆迭代到穩定



第 3 話・外積法設權重

外積法(Hebbian):一次算出 W,不用迭代訓練

$z = [+1, -1, +1]^T$

$zz^T - I$

0	−1	+1
−1	0	−1
+1	−1	0

$$W = \Sigma\, z\, z^T - p \cdot I$$

減 pI → 對角線=0

(避免自我回饋)

必考

第 4 話・手算一次回想

雜訊輸入也能一步還原!

第 2 輪不再改變 = 收斂

輸入 x: +1 +1 +1 → u = W·x: 0 −2 0 → sign: +1 −1 +1

u=0 時「保持原值」→ 第 2 格被修成 −1,與記憶一致 ✓

第 5 話・穩定性

為什麼一定收斂?Lyapunov:能量導數 $\preceq 0$

兩個前提缺一不可

✓ W 對稱

✓ g 單調遞增

能量只降不升

$$dE/dt = -\Sigma g'(u)\dot{v}^2 \preceq 0$$

考點

第 6 話・儲存容量

儲存容量有限:腦袋裝太多會記混!

少量樣式:還原準確

樣式變多:互相干擾,出現假記憶

超過容量:還原失敗(完美還原容量遠小於 n)

記憶口訣

- 山谷彈珠:殘缺→迭代→穩定在記憶樣式(能量最小)。
- $W=\Sigma zz^T-pI$(外積);$W=V\cdot R^+$(偽逆)。
- 穩定兩前提:W 對稱、g 單調遞增;容量有限。

外積法為何減 pI?

sign(0) 怎麼處理?

Lyapunov 要證明什麼?

終章・全課程一張地圖

第 1 講
神經元=
加權、減閾值、再啟動

第 2 講
四架構、三學習;
驗證誤差↑=過擬合

第 3 講
感知器:
一條線分兩類
,分錯才推線

第 4 講
ADALINE:
問差多少
,沿梯度下山

第 5 講
MLP:
前向算、反向傳責任

第 6 講
應用:XOR 兩條線+AND、通用逼近、時間序列

第 7 講
實務:
交叉驗證、早停、隨機初值、縮放

第 8 講
RBF:
高斯手電筒
,k-means+Delta

第 9 講
Hopfield:
山谷彈珠
,殘缺→還原

遇到的問題	選這個網路	一句話
線性可分、兩類	**感知器 / ADALINE**	一條線;ADALINE 可線上 LMS
非線性分類、XOR、曲線擬合	**MLP**	隱藏層疊出形狀
群集狀資料、局部反應	**RBF**	高斯手電筒+k-means
時間序列預測	**TDNN / 帶回饋 MLP**	滑動視窗;回饋用 n_c
殘缺樣式還原	**Hopfield**	山谷彈珠
無標籤分群	**SOM(Kohonen)**	自己分堆

※ 漫畫為幫助記憶的示意,公式與細節請以講義為準;本漫畫僅涵蓋講義第 1–9 講。圖中人物「小新」與「神經博士」為虛構角色。